



UiT Norges arktiske universitet

SOK-1301 Økonomiske emner med programmering

Forelesning 4 – Reproduserbarhet, Quarto og KI

Derek J. Clark

Basert på tidligere forelesning av Even S. Hvinden og Mikko Moilanen

Reproduserbar kode

- Utenforstående kan gjenskape, modifisere og kontrollere arbeidet uten å sløse tid og krefter
- **Kvalitetskontroll:** Gjør koden det den skal?
- **Deling:** Kan andre bruke ditt bidrag i sitt arbeid?
- **Tre prinsipper:** Koden skal være
 - selvstendig,
 - dokumentert,
 - pen

Selvstendig kode

- Kodene skal kunne kjøres med minimale inngrep
- Komplett skript: Unngå konsollen, tydelig rekkefølge
- Data: Lastes ned via skript eller inkludert som egen fil
- Avhengigheter: Kode fra tredjepart lastes opp i skriptet
 - Kode som du henter fra andre kilder må siteres
 - Se [MIT retningslinjer](#) som gir en god pekepinn.

Dokumentert kode

- En konkret, kort og nøyaktig beskrivelse
- Readme: Et vedlagt dokument, gjerne i .txt-format
- Kommentarer: Kommenter koden underveis

Pen kode

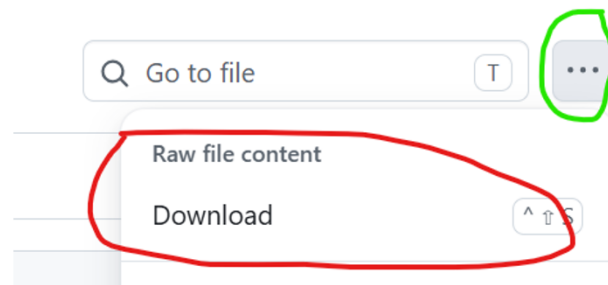
- Koden er pen når den er strukturert og lett å lese
- Format: God avstand mellom linjene, bruk pipes og innrykk
- Navn: Små bokstaver, korte og beskrivende navn, unngå mellomrom
 - Dårlege valg:
 - gdp per cap
 - GDP2
 - gross.Domestic PRODUCT per-CaPiTa

Last ned alle kodefiler fra GitHub

- Last ned alle filer fra <https://github.com/uit-sok-1301-h26/filer>
- Se veiledning i Forelesning 1

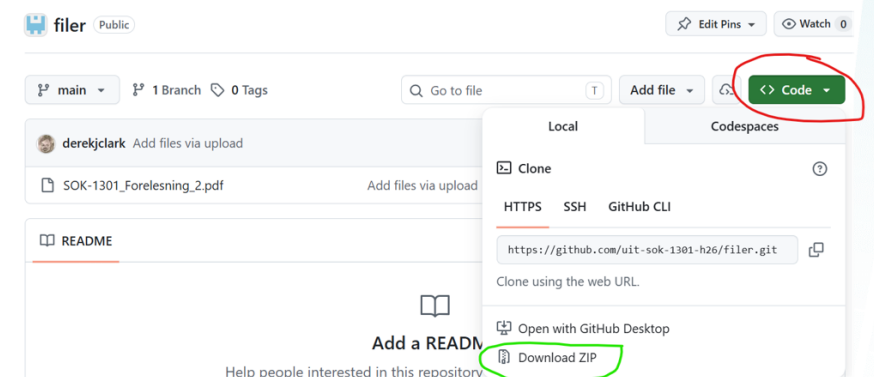
Last ned én fil

- For å laste ned én fil fra et repo på GitHub
 - Finn fila
 - Klikk på de tre prikkene, øverst i høyre hjørnet
 - Klikk «Download»



Last ned flere filer samtidig

- Gå til repoet, for eksempel: <https://github.com/uit-sok-1301-h26/filer>
- Klikk på «Code» og deretter «Download ZIP»
- Da får du alle filer i én mappe



Quarto

- Vi skal bruke følgende filene i dag:

 SOK-1004_Forelesning_4_h24.qmd

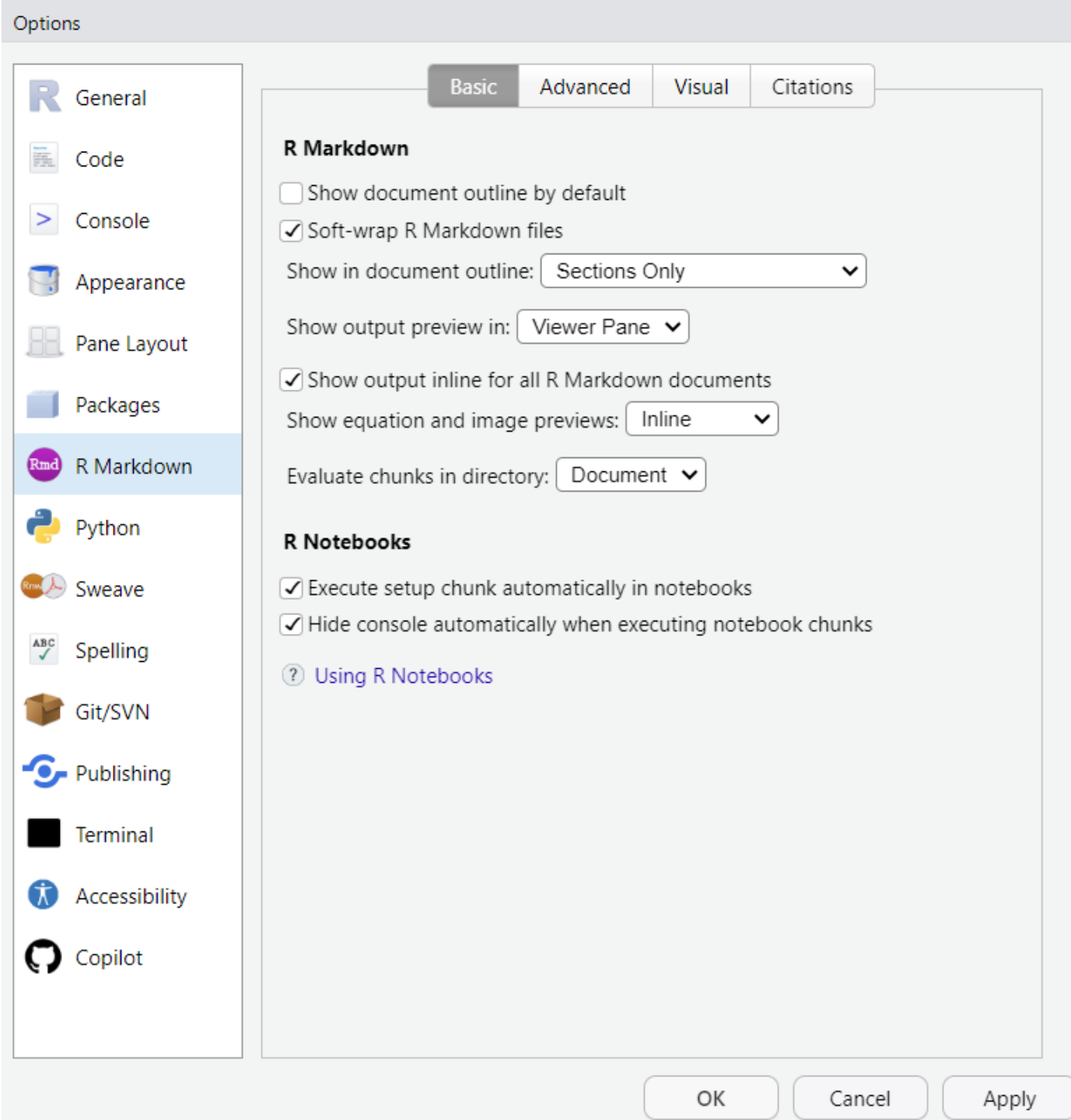
 SOK-1004_Forelesning_4_h24_v2.qmd

 SOK-1004_Forelesning_4_h24_v3.qmd

 SOK-1004_Forelesning_4_h24_v4.qmd

 SOK-1004_Forelesning_4_h24_v5.qmd

Oppsett under Tools -> Global options



Kunstig intelligens (KI) – et nyttig verktøy

DEBATT • ATLE G. GUTTORMSEN

Hva er fusk med KI?

Å avvise KI som et legitimt hjelpemiddel kan sammenlignes med å nekte bruk av ordbøker i språkstudier. Verden utvikler seg, og det gjør også måten vi lærer og jobber på.

KUNSTIG INTELLIGENS

Studentene oppga falske kilder, men slapp straff for fusk

To studenter slapp med en advarsel da de leverte en oppgave med falske kilder diktet opp av ChatGPT. En student ved et annet universitet ble felt for fusk og utestengt i ett år. Nå reagerer Norsk studentorganisasjon på forskjellsbehandlingen.

KUNSTIG INTELLIGENS

Noen slipper straff for KI-fusk, andre utestenges ett år: Krever felles regler

[Khrono](#)

KUNSTIG INTELLIGENS

Studenter frykter at kunstig intelligens skal svekke høyere utdanning

3800 studenter fra 16 land har deltatt i en undersøkelse om hvordan bruk av kunstig intelligens i høyere utdanning påvirker prestasjonene deres.

KUNSTIG INTELLIGENS

66 studenter tatt for KI-fusk: — Har ikke kontroll

Antall studenter tatt for fusk med kunstig intelligens har skutt i været. Men professor Peter Fjågesund mener dette bare er toppen av isfjellet. — I praksis er det nesten umulig å bevise, sier han.

SOMMAR I KHONO

Strümke: «KI vil gjere dei dårlege dårlegare og dei gode betre»

Dersom du har god kontroll på eit felt og er i stand til å vurdere ulike perspektiv, kan generativ KI by på alt frå nye idear til sekretærhjelp, meiner Inga Strümke.

Eksamen i SOK-1301

- [KI og eksamen ved UiT](#)
- Du må skrive 4 arbeidskrav i dette kurset, og det er tillatt med «avansert KI-samarbeid»

4. Avansert KI-samarbeid

Du kan delegere tydelig avgrensede oppgaver (f.eks. utkast til avsnitt, skriving av datarense-skript, koding, simuleringer, utforming av visuelle plakater, generering av bilder/video/musikk, oversettelse av eget utkast). Verifisering er obligatorisk.

Henvisning i tekst for KI-generert innhold du beholder (ordrett eller parafrasert). KI-bruksuttalelse (Nivå 4) som lister verktøy, hver oppgave som ble delegert til KI, og hvordan du verifiserte. Emneansvarlig kan velge å etterspørre: refleksjonsnotat, nøkkelprompter.

Lagre rå loggutdrag i tilfelle de etterspørres.

- Skriftlig arbeidskrav teller 0%, og danner delvis grunnlag for muntlig eksamen (2 av 4 trekkes tilfeldig).
- Muntlig eksamen teller 60%, 3 timers skriftlig eksamen teller 40% (ingen hjelpemidler).

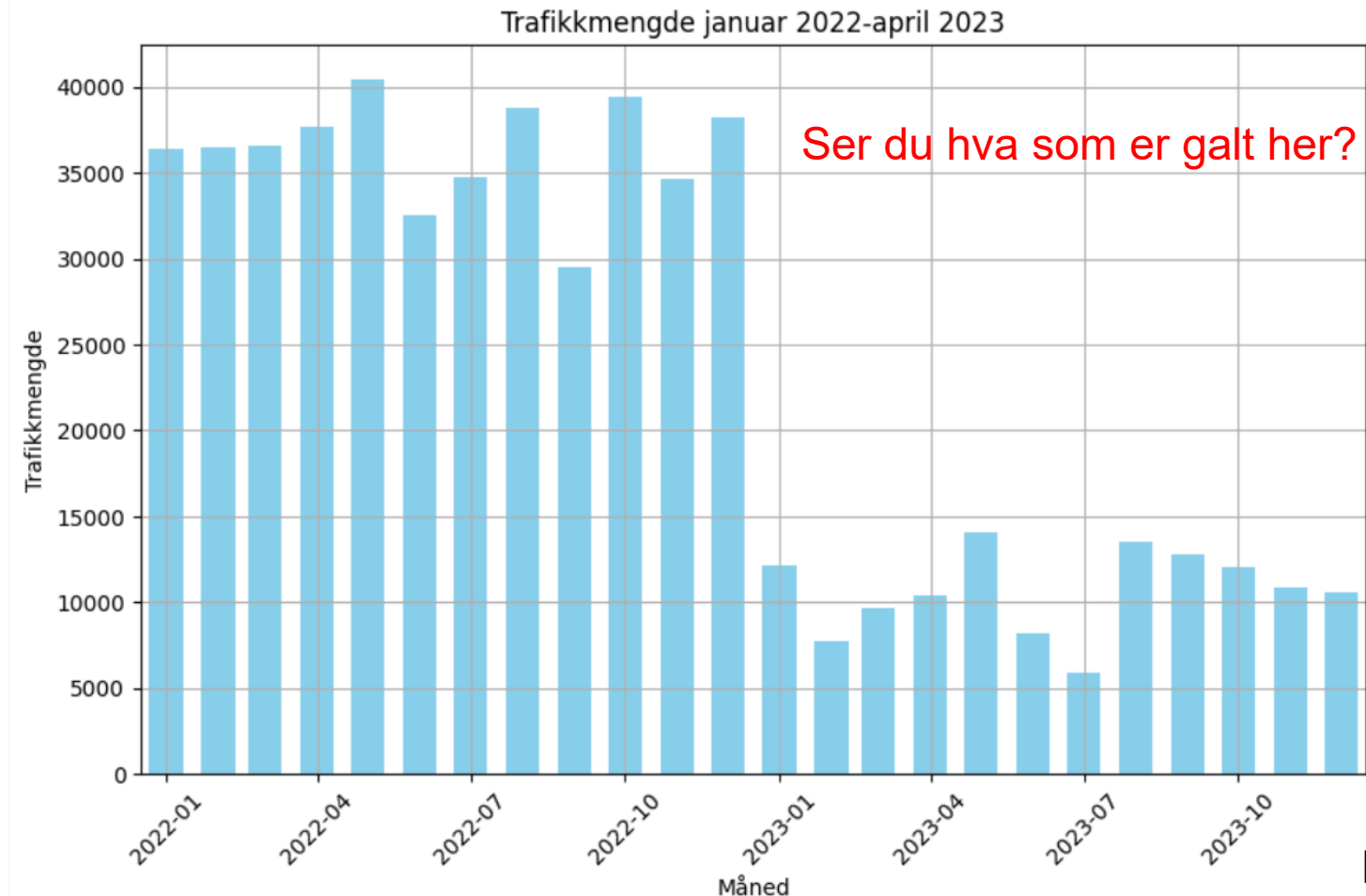
Kjente problemer

- Se for eksempel [Emmanuel Maggiori ChatGPT Fails](#)
- Eller [Ali Borji: A Categorical Archive of ChatGPT Failures](#)
- Vi kan være en del av problemet



Åpenbart skrevet av KI

Eksempel fra SOK-1006 Mikro V23



Mappeoppgave 2 - Innføring av bompenger i Tromsø: Effekt på bilisters atferd og velferd

Teller 50% av karakteren i faget.

Innleveringsfrist mandag 5. juni 2023 kl 13.00 i Wiseflow

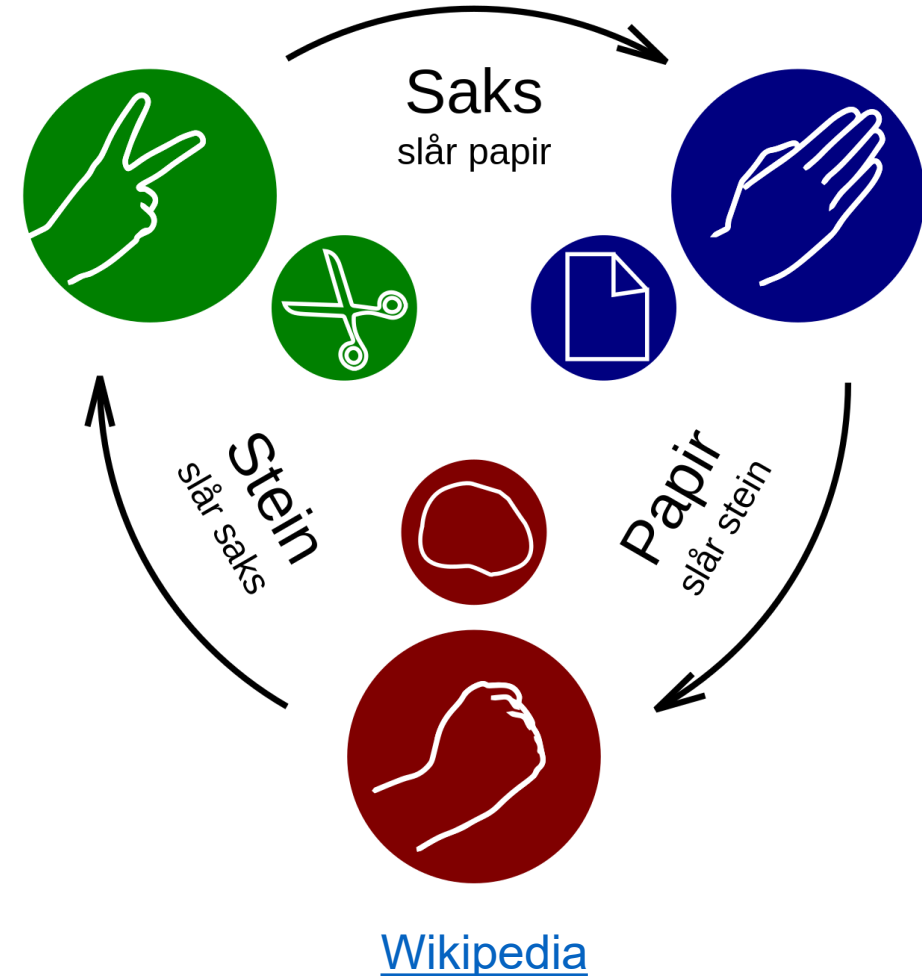
1. Bakgrunn

En bompengavgift ble innført på Tromsøya 5. januar 2023 som en del av byutviklingsprosjektet [Tenk Tromsø](#). Avgiften er tidsdifferensiert (rush-tid koster mer), og avhenger av type kjøretøy og om man har AutoPass-brikke og avtale. Du skal undersøke hvordan dette har påvirket bilistenes atferd og velferd. Nedenfor nevnes en del punkter som du kan velge å ta med i din analyse.

NB: Jeg har gjenskapt figuren – dette er ikke fra en faktisk besvarelse

Stein, saks, papir

- Likevekten fra ChatGPT (4o)
- (Versjonen utgitt mai 2024)
- Svarer riktig ved første forsøk



En utvidet versjon av stein, saks, papir – en statisk dollarauksjon

- [Likevekten fra ChatGPT \(4o\)](#)
- Feiler på første forsøk
- Feiler på andre forsøk
- Riktig kvalitativ svar på tredje forsøk
- Helt riktig svar til slutt.
- Hva om jeg ikke kjente til spillets likevekt på forhånd, og stolte blindt på første/andre svar?
- Men svar 16.6.26 var helt riktig på første forsøk: [se her](#)

«Jeg vil gjerne gi råd til mine studenter i samfunnsøkonomi med datavitenskap hvordan de kan best bruke ChatGPT som hjelpemiddel. Hva er du god til, og hva er du mindre god til?» (ChatGPT 5.5, 16.06.26)

Hva ChatGPT er god til

- Forklare vanskelige begreper på ulike nivåer
- Gi eksempler og intuisjon
- Lage øvingsoppgaver og kontrollspørsmål
- hjelpe med R, Python og feilmeldinger
- Foreslå struktur for oppgaver og analyser
- Gi tilbakemelding på tekst og argumentasjon
- Foreslå relevante metodevalg
- hjelpe deg å tenke gjennom antakelser
- Forklare regresjoner, figurer og tabeller
- Være en sparringspartner når du står fast

Hva ChatGPT er mindre god til

- Garantere at svaret er riktig
- Skille sikkert mellom sanne og falske fakta
- Finne akademiske kilder uten feil
- Erstatte pensum, forelesninger og faglærer
- Trekke sikre kausale konklusjoner
- Forstå datasett uten kontekst
- Oppdage alle feil i kode eller matematikk
- Vite hva som er tillatt i en eksamen/innlevering
- Håndtere sensitive data trygt uten vurdering
- Skrive noe studenten ikke selv kan forklare

En anbefalt arbeidsmåte

Jeg ville gitt studentene følgende regel:

1. **Forsøk selv først.** Skriv ned hva du forstår, og hvor du står fast.
2. **Gi ChatGPT kontekst.** Oppgi faglig nivå, problemstilling, data og hva du allerede har forsøkt.
3. **Be om veiledning før løsning.** Be om hint, kontrollspørsmål eller kritikk.
4. **Be om antakelsene.** Spør hva svaret bygger på, og når konklusjonen ikke gjelder.
5. **Kontroller resultatet.** Kjør koden, gjør utregningen og sjekk kildene.
6. **Ta selv ansvar for sluttproduktet.** Studenten må kunne forklare og forsvare alt som leveres.

Den enkleste oppsummeringen til studentene er:

La ChatGPT hjelpe deg med å tenke – ikke tenke i stedet for deg.

ChatUiT

- UiT har en egen chat tjeneste: <https://chat.uit.no/>
- Du kan be chat om å være en veileder som hjelper deg med å forstå fagstoff.

Chat settings

✦ ✦ ✦
Model
Select the model you want

GPT-5.5 Thinking ▾

🔥
Temperature: 0.2
Controls creativity of model

📄
Tokens: 1024
Controls answer length

💬
System prompt
Instructions to the model

LOAD DEFAULT

Opptre som en tålmodig studieveileder. Ikke gi svaret med én gang; still veiledende spørsmål og hjelp meg å forstå steg for steg.

ChatGPT og koding i R

- Vær så nøye med beskrivelsen av oppdraget som mulig
- Be om at den bruker tidyverse og pipes for å få pen og lett forståelig kode
- Sjekk nøye at koden gjør det den skal
- Se nøye over koden for å skjønne hvordan den er bygget opp
- Be Chat forklare det du evt ikke forstår
- Husk å oppgi hvor i koden Chat er brukt.